UNIDAD 5

LENIN DAVID ANGARITA RIVERA

CONTENIDO

Clase 22		1
5.3	Más ejemplos de transformaciones lineales	1
5.4	Composición de transformaciones lineales	3
5.5	Isomorfismos	5
5.6	Matriz estándar para transformaciones lineales más generales	8
Ejercicios - Clase 22		9

Clase 22

En esta clase vemos más ejemplos de transformaciones lineales, ahora también entre espacios vectoriales en general, y estudiamos la composición de transformaciones lineales.
Recordemos que una transformación lineal se define como sigue. Sean V y W dos espacios vectoriales y sea $T\colon V \to W$ una función tal que cumple:

i) $T(0_V) = 0_W$.
ii) $T(v_1 + v_2) = T(v_1) + T(v_2)$ para todo $v_1, v_2 \in V$.
iii) $T(k \cdot v) = k \cdot T(v)$ para todo escalar k y todo $v \in V$.

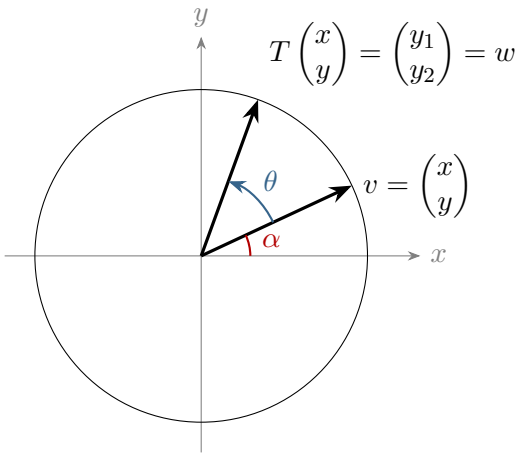
A esta función T le llamamos **transformación lineal** del espacio V al espacio W.

5.3 Más ejemplos de transformaciones lineales

Antes de continuar con ejemplos más generales, veamos un ejemplo de una transformación entre $\mathbb{R}^2$ que será de gran utilidad al final del curso.

5.3.1. Rotación en $\mathbb{R}^2$

Ejemplo 5.3.1.1. (Transformación rotación) $T\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$. Sea $v = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$; queremos aplicar $T_\theta \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ de modo que esto represente una rotación de θ grados en el plano cartesiano en contra de las manecillas del reloj.



Universidad Nacional de Colombia
11 de noviembre de 2026 - Versión 1.2.

Llamemos áng $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \alpha$; así, áng $\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = \alpha + \theta$. Entonces,

$$v = \|v\| \begin{pmatrix} \cos(\alpha) \\ \sin(\alpha) \end{pmatrix}, \qquad w = \|w\| \begin{pmatrix} \cos(\alpha+\theta) \\ \sin(\alpha+\theta) \end{pmatrix}.$$

Como $\|v\| = \|w\|$ y usando identidades trigonométricas obtenemos:

$$w = \|v\| \begin{pmatrix} \cos(\alpha)\cos\theta - \sin(\alpha)\sin\theta \\ \sin(\theta)\cos(\alpha) + \sin(\alpha)\cos\theta \end{pmatrix}.$$

Como $x = \|v\|\cos(\alpha)$ y $y = \|v\|\sin(\alpha)$, obtenemos

$$T_\theta \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x\cos\theta - y\sin\theta \\ x\sin\theta + y\cos\theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix},$$

y así T_θ es una transformación lineal, pues tiene una matriz asociada.

Ejemplo 5.3.1.2. Apliquemos lo anterior para $T_{\frac{\pi}{3}}$, es decir una rotación de $\pi/3$ o bien, 60° en contra de las manecillas del reloj. Para ello, calculamos:

$$\begin{aligned} T_{\frac{\pi}{3}} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) & -\sin\left(\frac{\pi}{3}\right) \\ \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) & \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2}x - \frac{\sqrt{3}}{2}y \\ \frac{\sqrt{3}}{2}x + \frac{1}{2}y \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Por ejemplo,

$$T_{\frac{\pi}{3}} \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2}(2) - \frac{\sqrt{3}}{2}(4) \\ \frac{\sqrt{3}}{2}(2) + \frac{1}{2}(4) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 - 2\sqrt{3} \\ \sqrt{3} + 2 \end{pmatrix}.$$

5.3.2. Ejemplos con espacios vectoriales en general

Ahora sí veamos algunos ejemplos más generales.

Ejemplo 5.3.2.1. Sea $T\colon \mathbb{P}_2 \to \mathbb{R}^2$, definida por $T(ax^2+bx+c) = \begin{pmatrix} a-c \\ a+b+c \end{pmatrix}$. T es una t.l.:

Demostración. i) $T(0) = T(0x^2+0x+0) = \begin{pmatrix} 0-0 \\ 0+0+0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.

ii) Sean $p(x) = a_1x^2+b_1x+c_1$ y $q(x) = a_2x^2+b_2x+c_2$:

$$\begin{aligned} T(\,p(x)\, + \,q(x)\,) &= T(\,a_1x^2+b_1x+c_1\, + \,a_2x^2+b_2x+c_2\,) \\ &= T((a_1+a_2)x^2 + (b_1+b_2)x + (c_1+c_2)) \\ &= \begin{pmatrix} (a_1+a_2)-(c_1+c_2) \\ (a_1+a_2)+(b_1+b_2)+(c_1+c_2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1+a_2-c_1-c_2 \\ a_1+a_2+b_1+b_2+c_1+c_2 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

De otro lado,

$$T(p(x)) + T(q(x)) = \begin{pmatrix} a_1-c_1 \\ a_1+b_1+c_1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a_2-c_2 \\ a_2+b_2+c_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1+a_2-c_1-c_2 \\ a_1+a_2+b_1+b_2+c_1+c_2 \end{pmatrix}.$$

iii) ¿$T(kp(x)) = kT(p(x))$? veamos que sí:

$$T(kp(x)) = T\big(k(ax^2+bx+c)\big) = T(kax^2+kbx+kc) = \begin{pmatrix} ka-kc \\ ka+kb+kc \end{pmatrix},$$

$$kT(p(x)) = kT(ax^2+bx+c) = k\begin{pmatrix} a-c \\ a+b+c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ka-kc \\ ka+kb+kc \end{pmatrix}.$$

Esto demuestra que sí es una transformación lineal. □

Ejemplo 5.3.2.2. El siguiente es un ejemplo de una transformación lineal entre un espacio de dimensión infinita y uno de dimensión finita: definamos $T\colon C[0,1] \to \mathbb{R}^2$ tal que $T(f) = \begin{pmatrix} f(0) \\ f(1) \end{pmatrix}$. Demostremos esto:

Demostración. i) $T(0) = \begin{pmatrix} 0(0) \\ 0(1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.

ii) $T(f+g) = \begin{pmatrix} (f+g)(0) \\ (f+g)(1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f(0)+g(0) \\ f(1)+g(1) \end{pmatrix}$ y $T(f)+T(g) = \begin{pmatrix} f(0) \\ f(1) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} g(0) \\ g(1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f(0)+g(0) \\ f(1)+g(1) \end{pmatrix}$.

iii) $T(k \cdot f) = \begin{pmatrix} kf(0) \\ kf(1) \end{pmatrix}$ y $k \cdot T(f) = k \begin{pmatrix} f(0) \\ f(1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} kf(0) \\ kf(1) \end{pmatrix}$.

Por lo tanto es una t.l. □

5.4 Composición de transformaciones lineales

La composición de composición de transformaciones lineales viene dada por la composición usual de funciones, sea entonces la siguiente definición y ejemplo que ilustran esta situación.

5.4.1. Definición y ejemplo

Definición 5.4.1.1. Sean $T\colon V \to W$ y $S\colon W \to Z$ dos transformaciones lineales; entonces se define la **composición** como: dado $v \in V$,

$$(S \circ T)(v) := S(T(v)).$$

Ejemplo 5.4.1.2. Sean $T\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ y $S\colon \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^4$ tales que

$$T\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x-y \\ 2x+y \\ x+3y \end{pmatrix} \qquad \text{y} \qquad S\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x+2y \\ y-z \\ 2x+z \\ x-y+2z \end{pmatrix}.$$

Calculamos $S \circ T$:

$$(S \circ T)\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = S\left(T\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}\right) = S\begin{pmatrix} x-y \\ 2x+y \\ x+3y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (x-y)+2(2x+y) \\ (2x+y)-(x+3y) \\ 2(x-y)+(x+3y) \\ (x-y)-(2x+y)+2(x+3y) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5x+y \\ x-2y \\ 3x+y \\ x+4y \end{pmatrix}.$$

Notemos lo siguiente:

$$A_T = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}, \qquad A_S = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix} \qquad \text{y} \qquad A_{S\circ T} = \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 1 & -2 \\ 3 & 1 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}.$$

Es decir:

$$A_S \cdot A_T = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 1 & -2 \\ 3 & 1 \\ 1 & 4 \end{pmatrix},$$

en otras palabras, $A_{S\circ T} = A_S \cdot A_T$.

Teorema 5.4.1.3. Sean $T\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ y $S\colon \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^l$ transformaciones lineales, y sean A_T, A_S y $A_{S\circ T}$ sus matrices asociadas. Entonces

$$\boxed{A_S\, A_T = A_{S\circ T}}.$$

Demostración. Para todo $x \in \mathbb{R}^n$, $(S\circ T)(x) = S(T(x)) = S(A_T x) = A_S(A_T x) = (A_S A_T)x$. En particular, $(S \circ T)(e_i) = (A_S A_T)e_i$, que es la columna i de $A_S A_T$; como las columnas de $A_{S\circ T}$ son los $(S \circ T)(e_i)$, se tiene $A_{S\circ T} = A_S A_T$. □

Observación 5.4.1.4. *Este teorema nos justifica la definición que en su momento dimos sobre multiplicación de matrices, ahora entendemos en su totalidad de donde sale esta definición.*

Ejemplo 5.4.1.5. Sean $T_{\frac{\pi}{2}}:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2$, la rotación de $\frac{\pi}{2}$, y $S:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^3$, $S\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}x+2y\\3x\\x-y\end{pmatrix}$. Usando el Teorema 5.4.1.3, hallemos $S\circ T$ sin calcular directamente la composición:

$$A_T=\begin{pmatrix}\cos\frac{\pi}{2}&-\sin\frac{\pi}{2}\\\sin\frac{\pi}{2}&\cos\frac{\pi}{2}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&-1\\1&0\end{pmatrix},\qquad A_S=\begin{pmatrix}1&2\\3&0\\1&-1\end{pmatrix},$$

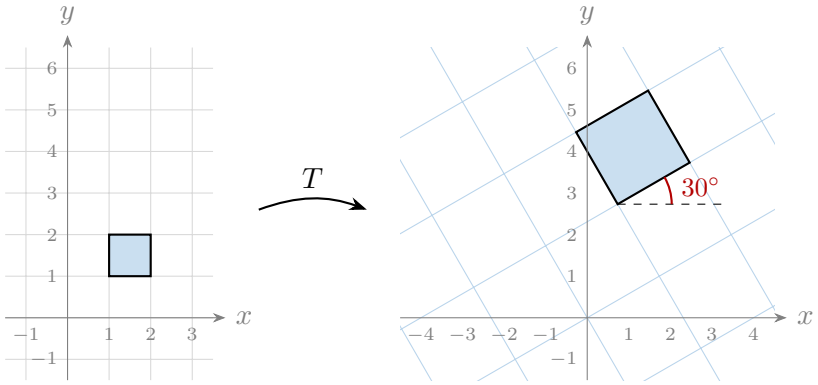
$$A_{S\circ T}=A_S\,A_T=\begin{pmatrix}1&2\\3&0\\1&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&-1\\1&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2&-1\\0&-3\\-1&-1\end{pmatrix}.$$

Así,

$$(S\circ T)\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2&-1\\0&-3\\-1&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2x-y\\-3y\\-x-y\end{pmatrix};$$

por ejemplo, $(S\circ T)\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\-6\\-3\end{pmatrix}$.

Ejemplo 5.4.1.6. Queremos una transformación lineal que tome el cuadrado de vértices $\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix}2\\2\end{pmatrix}$ y $\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}$, lo gire 30° en contra de las manecillas del reloj y lo amplíe en un factor de dos.



La idea es componer una rotación con una ampliación: sea $R=T_{\frac{\pi}{6}}$, la rotación de 30°, y sea $Z\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=2\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}$, la ampliación de factor dos (como el "zoom" de la clase anterior). Definimos $T=Z\circ R$; y por el Teorema 5.4.1.3 tenemos que,

$$A_T=A_Z\,A_R=\begin{pmatrix}2&0\\0&2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\cos\frac{\pi}{6}&-\sin\frac{\pi}{6}\\\sin\frac{\pi}{6}&\cos\frac{\pi}{6}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2&0\\0&2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\frac{\sqrt{3}}{2}&-\frac{1}{2}\\\frac{1}{2}&\frac{\sqrt{3}}{2}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\sqrt{3}&-1\\1&\sqrt{3}\end{pmatrix}.$$

Así, $T\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\sqrt{3}x-y\\x+\sqrt{3}y\end{pmatrix}$, y los vértices del cuadrado se transforman en

$$T\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\sqrt{3}-1\\1+\sqrt{3}\end{pmatrix},\quad T\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2\sqrt{3}-1\\2+\sqrt{3}\end{pmatrix},\quad T\begin{pmatrix}2\\2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2\sqrt{3}-2\\2+2\sqrt{3}\end{pmatrix},\quad T\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\sqrt{3}-2\\1+2\sqrt{3}\end{pmatrix}.$$

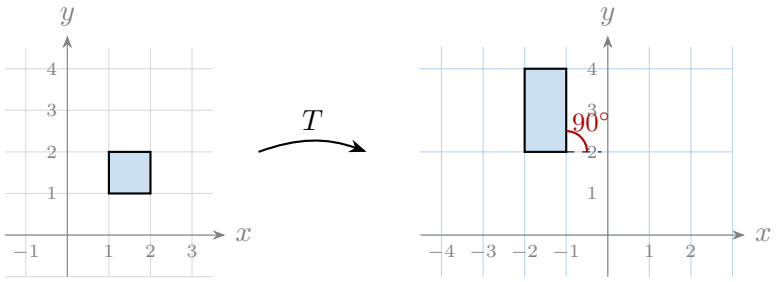
En la figura anterior, podemos entender las transformaciones lineales como "deformaciones" de la cuadricula unidad.

Ejemplo 5.4.1.7. (Composición que sí conmuta) ¿Qué pasa si intercambiamos el orden de la composición en el ejemplo anterior? veamos esto:

$$A_R\,A_Z = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sqrt{3} & -1 \\ 1 & \sqrt{3} \end{pmatrix} = A_Z\,A_R,$$

Así, $Z \circ R = R \circ Z$. Esto nos muestra un ejemplo de matrices que conmutaban en el producto, ahora lo entendemos geométricamente como que sus transformaciones asociadas "transforman" de la misma forma la cuadricula.

Ejemplo 5.4.1.8. (Composición que no conmuta) Hallar la transformación lineal T que hace esto:

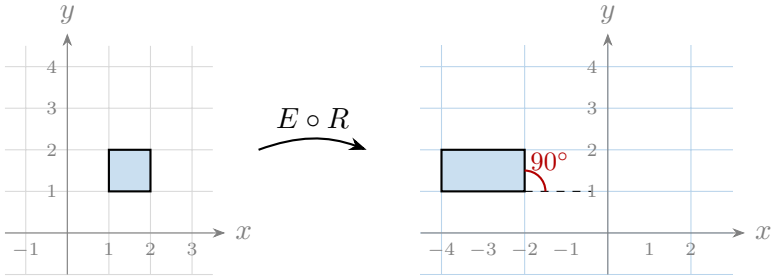


Notamos que es la composición de un estiramiento en la dirección x por un factor de dos, $E\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x \\ y \end{pmatrix}$, seguido de una rotación de 90°, $R = T_{\frac{\pi}{2}}$; es decir, $T = R \circ E$. Por el Teorema 5.4.1.3,

$$A_T = A_{R\circ E} = A_R\,A_E = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}, \qquad T\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -y \\ 2x \end{pmatrix}.$$

¿Qué pasa si cambiamos el orden, es decir, si primero rotamos y luego estiramos? En ese caso aplicamos $E \circ R$:

$$A_{E\circ R} = A_E\,A_R = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad (E \circ R)\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2y \\ x \end{pmatrix}.$$



Como $A_E\,A_R \neq A_R\,A_E$, entonces $E \circ R \neq R \circ E$: el mismo cuadrado termina en otro lugar y con otra forma. En general, la composición no es conmutativa.

5.5 Isomorfismos

En esta sección veremos, sin mucho detalle, la idea de que dos espacios vectoriales sean en esencia "lo mismo", esto se conoce como **espacios vectoriales isomorfos**.

5.5.1. Definiciones

Veamos las siguientes definiciones.

Definición 5.5.1.1. Sea $T\colon V \to W$ una transformación lineal (t.l.).

i) T es **inyectiva** (1-1) si $T(v_1) = T(v_2)$ implica $v_1 = v_2$.
ii) T es **sobreyectiva** (sobre) si para todo $w \in W$ existe $v \in V$ tal que $T(v) = w$.
iii) T es un **isomorfismo** si es inyectiva y sobreyectiva.

Definición 5.5.1.2. Sea $T\colon V \to W$ una t.l. Definimos:

i) El **kernel** de T: $\ker(T) = \{v \in V \mid T(v) = 0\}$, y nulidad$(T) = \dim(\ker(T))$.
ii) La **imagen** de T: $\text{im}(T) = \{w \in W \mid w = T(v) \text{ para algún } v \in V\}$, y rango$(T) = \dim(\text{im}(T))$.

Antes de ver ejemplos, veamos el siguiente teorema, que nos relaciona las dos definiciones.

Teorema 5.5.1.3. Sea $T\colon V \to W$ una t.l. Entonces:

i) T es inyectiva si y sólo si $\ker(T) = \{0\}$.
ii) T es sobreyectiva si y sólo si $\text{im}(T) = W$.
iii) $\dim(V)$ finita: $\dim(\ker(T)) + \dim(\text{im}(T)) = \dim(V)$.
iv) $\dim(V) = \dim(W)$ finita: T inyectiva $\iff$ T sobre; es decir, una cosa implica la otra.
v) $\dim(V) = \dim(W) = n$: T es isomorfismo $\iff$ $\ker(T) = \{0\}$.
vi) $\dim(V)$ y $\dim(W)$ finitas: $\ker(T) = N(A_T)$ e $\text{im}(T) = \text{im}(A_T)$.

Veamos varios ejemplos para ilustrar estas definiciones y resultados.

Ejemplo 5.5.1.4. Sea $T\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ definida por $T\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x+4y \\ 3x+6y \end{pmatrix}$. Veamos que:

- T no es 1-1.
- T no es sobre.
- T no es isomorfismo.

Calculamos $\ker(T)$, es decir, $T\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, o bien

$$\begin{pmatrix} 2x+4y \\ 3x+6y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad \text{es decir,} \qquad \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

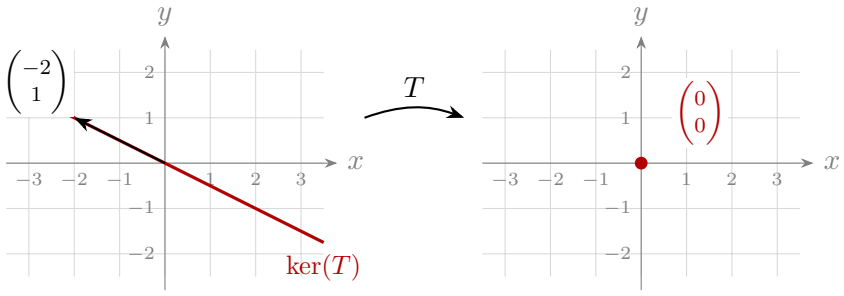
Aplicamos Gauss:

$$\left(\begin{array}{cc|c} 2 & 4 & 0 \\ 3 & 6 & 0 \end{array}\right) \overset{F_2 - \frac{3}{2}F_1}{\sim} \left(\begin{array}{cc|c} \overset{x}{\mathbf{2}} & \overset{y}{4} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right), \qquad \begin{aligned} 2x + 4y &= 0, \\ x + 2y &= 0, \\ x &= -2y. \end{aligned}$$

Luego,

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2y \\ y \end{pmatrix} = y\begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad \ker(T) = \text{gen}\left\{\begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}\right\}.$$

Geométricamente:



Todos los vectores de la recta $\ker(T)$ son enviados por T al vector $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.

Por el Teorema 5.5.1.3, como $\ker(T) = \text{gen}\left\{\begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}\right\}$, entonces $\dim(\ker(T)) = 1$. Entonces T no es 1-1 (parte i)), y así T no es sobre (parte iv), ya que $T\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$; es decir, son espacios con la misma dimensión. Y así también T no es isomorfismo.

Ejemplo 5.5.1.5. Sea $T\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ definida por $T\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x-y \\ 2x+y \\ x-3y \end{pmatrix}$.

¿T es 1-1? Sí. Calculamos $\ker(T)$: $T\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix}$, es decir, $\begin{pmatrix}x-y\\2x+y\\x-3y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix}$, o bien

$$\begin{pmatrix}1&-1\\2&1\\1&-3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix},\qquad \left(\begin{array}{cc|c}1&-1&0\\2&1&0\\1&-3&0\end{array}\right)\underset{\sim}{\text{Gauss-Jordan}}\left(\begin{array}{cc|c}\overset{x}{\mathbf{1}}&\overset{y}{0}&0\\0&\mathbf{1}&0\\0&0&0\end{array}\right).$$

Notamos que $x=0$ y $y=0$; así, T es 1-1, pues $\ker(T)=\left\{\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}\right\}$ (Teorema 5.5.1.3, parte i)).

¿T es sobre? No. Tomemos $\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}$ y planteamos $T\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}$, es decir,

$$\left(\begin{array}{cc|c}1&-1&1\\2&1&2\\1&-3&3\end{array}\right)\underset{\sim}{\text{Gauss-Jordan}}\left(\begin{array}{cc|c}1&0&1\\0&1&0\\0&0&2\end{array}\right),$$

que no tiene solución. Es decir, $\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}\notin\text{im}(T)$; así, $\mathbb{R}^3\neq\text{im}(T)$ y, por el Teorema 5.5.1.3 (parte ii)), T no es sobreyectiva.

¿T es isomorfismo? No, pues no es sobreyectiva.

Ejemplo 5.5.1.6. Sea $T\colon\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^2$, $T\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}x-y\\x+y+z\end{pmatrix}$.

¿T es 1-1? No. Calculamos $\ker(T)$: $T\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}$.

$$\left(\begin{array}{ccc|c}1&-1&0&0\\1&1&1&0\end{array}\right)\underset{\sim}{\text{Gauss-Jordan}}\left(\begin{array}{ccc|c}\overset{x}{\mathbf{1}}&\overset{y}{0}&\overset{z}{\frac{1}{2}}&0\\0&\mathbf{1}&\frac{1}{2}&0\end{array}\right),\qquad \begin{aligned}x+\tfrac{1}{2}z=0,&\quad x=-\tfrac{1}{2}z,\\ y+\tfrac{1}{2}z=0,&\quad y=-\tfrac{1}{2}z.\end{aligned}$$

Luego,

$$\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-\frac{1}{2}z\\-\frac{1}{2}z\\z\end{pmatrix}=z\begin{pmatrix}-\frac{1}{2}\\-\frac{1}{2}\\1\end{pmatrix}.$$

Así, $\ker(T)=\text{gen}\left\{\begin{pmatrix}-\frac{1}{2}\\-\frac{1}{2}\\1\end{pmatrix}\right\}$; luego, $\ker(T)\neq\left\{\begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix}\right\}$ y, por tanto, T no es 1-1.

¿T es sobre? ¿Cómo responder esto sin hacer el cálculo de $\text{im}(T)$? Como $\dim(\ker(T))=1$ y $\dim(\mathbb{R}^3)=3$, entonces, por el Teorema 5.5.1.3 (parte iii)),

$$\dim(\ker(T))+\dim(\text{im}(T))=\dim(V).$$

Como $T\colon\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^2$, tenemos

$$\dim(\ker(T))+\dim(\text{im}(T))=\dim(\mathbb{R}^3),\qquad\text{es decir,}\qquad 1+\dim(\text{im}(T))=3,$$

$$\boxed{\dim(\text{im}(T))=2};$$

así, $\text{im}(T)=\mathbb{R}^2$ y, por el Teorema 5.5.1.3 (parte ii)), T sí es sobre.

Ejemplo 5.5.1.7. (Isomorfismos canónicos) Los siguientes espacios vectoriales son isomorfos:

$$\mathbb{P}_n \cong \mathbb{R}^{n+1} \qquad \text{y} \qquad M_{n\times m}(\mathbb{R}) \cong \mathbb{R}^{nm}.$$

En particular, definimos concretamente los isomorfismos $\varphi\colon \mathbb{R}^3 \to \mathbb{P}_2$ y $\Psi\colon M_{2\times 2}(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}^4$ como

$$\varphi\begin{pmatrix} a\\ b\\ c\end{pmatrix} = ax^2+bx+c \qquad \text{y} \qquad \Psi\begin{pmatrix} a & b\\ c & d\end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a\\ b\\ c\\ d\end{pmatrix}.$$

Es decir, φ y Ψ solo "reacomodan" los coeficientes: ambas son transformaciones lineales, inyectivas y sobreyectivas, y sus inversas son

$$\varphi^{-1}(ax^2+bx+c) = \begin{pmatrix} a\\ b\\ c\end{pmatrix} \qquad \text{y} \qquad \Psi^{-1}\begin{pmatrix} a\\ b\\ c\\ d\end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b\\ c & d\end{pmatrix}.$$

5.6 Matriz estándar para transformaciones lineales más generales

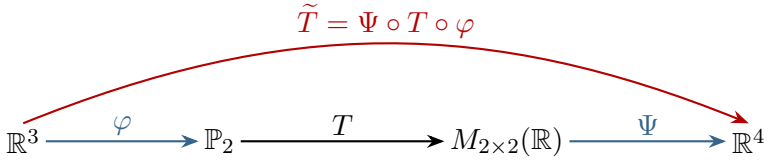
Veamos la utilidad de los isomorfismos para calcular la matriz de una transformación lineal.

Ejemplo 5.6.0.1. Sea

$$\begin{aligned} T\colon \mathbb{P}_2 &\longrightarrow M_{2\times 2}(\mathbb{R})\\ p &\longmapsto \begin{pmatrix} p(0) & p(1)\\ p'(0) & p'(1)\end{pmatrix},\end{aligned}$$

que es una transformación lineal. Para calcular una matriz asociada, hacemos lo siguiente.

Idea: sean los isomorfismos φ y Ψ del Ejemplo 5.5.1.7 y consideremos la composición:



Así, $\widetilde{T} = \Psi \circ T \circ \varphi\colon \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^4$ es una transformación lineal que preserva toda la información de T vía los isomorfismos. Es decir, usamos $\widetilde{T}$ para hallar una matriz de T: sea la base canónica de $\mathbb{P}_2$ que sabemos que es $\{x^2, x, 1\}$; calculamos:

$$T(x^2) = \begin{pmatrix} 0 & 1\\ 0 & 2\end{pmatrix} \overset{\Psi}{\rightsquigarrow} \begin{pmatrix} 0\\ 1\\ 0\\ 2\end{pmatrix}, \qquad T(x) = \begin{pmatrix} 0 & 1\\ 1 & 1\end{pmatrix} \overset{\Psi}{\rightsquigarrow} \begin{pmatrix} 0\\ 1\\ 1\\ 1\end{pmatrix}, \qquad T(1) = \begin{pmatrix} 1 & 1\\ 0 & 0\end{pmatrix} \overset{\Psi}{\rightsquigarrow} \begin{pmatrix} 1\\ 1\\ 0\\ 0\end{pmatrix}.$$

Por tanto,

$$A_T = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1\\ 1 & 1 & 1\\ 0 & 1 & 0\\ 2 & 1 & 0\end{pmatrix}.$$

Nota: esta matriz A_T depende de los isomorfismos φ y Ψ. Es decir, hay que tener cuidado para usarla. Si queremos hallar $T(3x^2-2x+5)$ usando A_T, es:

$$3x^2-2x+5 \overset{\varphi^{-1}}{\rightsquigarrow} \begin{pmatrix} 3\\ -2\\ 5\end{pmatrix}; \qquad \text{así,} \qquad \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1\\ 1 & 1 & 1\\ 0 & 1 & 0\\ 2 & 1 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix} 3\\ -2\\ 5\end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5\\ 6\\ -2\\ 4\end{pmatrix} \overset{\Psi^{-1}}{\rightsquigarrow} \begin{pmatrix} 5 & 6\\ -2 & 4\end{pmatrix},$$

lo que significa que

$$T(3x^2-2x+5)=\begin{pmatrix}5&6\\-2&4\end{pmatrix}.$$

Comprobamos directamente: si $p=3x^2-2x+5$, entonces $p(0)=5$, $p(1)=6$, $p'(x)=6x-2$, $p'(0)=-2$ y $p'(1)=4$.

Ejercicios - Clase 22

1. Use el Ejemplo 5.3.1.1 para hallar la matriz de cada rotación y calcular lo indicado:
   a) $T_{\frac{\pi}{2}}$ y $T_{\frac{\pi}{2}}\begin{pmatrix}3\\1\end{pmatrix}$. b) $T_{\frac{\pi}{4}}$ y $T_{\frac{\pi}{4}}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$. c) T_{π} y $T_{\pi}\begin{pmatrix}2\\-1\end{pmatrix}$. d) $T_{\frac{\pi}{6}}$ y $T_{\frac{\pi}{6}}\begin{pmatrix}2\\0\end{pmatrix}$.
2. Siguiendo los Ejemplos 5.3.2.1 y 5.3.2.2, determine si T es una transformación lineal:
   a) $T\colon \mathbb{P}_2\to\mathbb{R}^2$, $T(ax^2+bx+c)=\begin{pmatrix}a+b\\b-c\end{pmatrix}$. b) $T\colon \mathbb{P}_2\to\mathbb{R}^2$, $T(ax^2+bx+c)=\begin{pmatrix}a\\c+1\end{pmatrix}$.
   c) $T\colon \mathbb{P}_2\to\mathbb{R}^3$, $T(p)=\begin{pmatrix}p(0)\\p(1)\\p(2)\end{pmatrix}$. d) $T\colon C[0,1]\to\mathbb{R}^2$, $T(f)=\begin{pmatrix}f(0)^2\\f(1)\end{pmatrix}$.
   e) $T\colon C[0,1]\to\mathbb{R}^2$, $T(f)=\begin{pmatrix}f(0)+f(1)\\f\left(\frac{1}{2}\right)\end{pmatrix}$. f) $T\colon M_{2\times2}(\mathbb{R})\to\mathbb{R}^2$, $T\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a+d\\b-c\end{pmatrix}$.
3. Como en el Ejemplo 5.4.1.2, calcule $S\circ T$ y $T\circ S$ y sus matrices estandar.

$$T\colon \mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^3,\ T\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}x+y\\x-y\\2y\end{pmatrix} \quad \text{y} \quad S\colon \mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^2,\ S\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}x+z\\y-z\end{pmatrix}.$$

4. Use como guía los Ejemplos 5.5.1.4 y 5.5.1.5 y determine si T es 1-1, sobre o isomorfismo.
   a) $T\colon \mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2$, $T\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}x-2y\\-3x+6y\end{pmatrix}$. b) $T\colon \mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2$, $T\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}x+y\\x-y\end{pmatrix}$.
   c) $T\colon \mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^3$, $T\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}x+y\\x\\2x-y\end{pmatrix}$. d) $T\colon \mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^3$, $T\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}x-y\\2x-2y\\3x-3y\end{pmatrix}$.
5. ¿Las siguientes transformaciones son sobreyectivas?
   a) $T\colon \mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^2$, $T\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}x+z\\y-z\end{pmatrix}$. b) $T\colon \mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^2$, $T\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}x+y+z\\2x+2y+2z\end{pmatrix}$.
   c) $T\colon \mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^3$, $T\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}x-y\\y-z\\x-z\end{pmatrix}$. d) $T\colon \mathbb{R}^4\to\mathbb{R}^2$, $T\begin{pmatrix}x\\y\\z\\w\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}x+y\\z+w\end{pmatrix}$.
6. Responda y justifique:
   a) ¿Puede una t.l. $T\colon \mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^2$ ser 1-1? b) ¿Puede una t.l. $T\colon \mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^3$ ser sobre?
7. Como en el Ejemplo 5.5.1.7, escriba concretamente los isomorfismos canónicos $\varphi\colon \mathbb{R}^4\to\mathbb{P}_3$ y $\Psi\colon M_{2\times3}(\mathbb{R})\to\mathbb{R}^6$, y sus inversas.
8. Siga el Ejemplo 5.6.0.1, para calcular A_T usando los isomorfismos canónicos. Use esta matriz para calcular lo que se pide:
   a) $T\colon \mathbb{P}_2\to M_{2\times2}(\mathbb{R})$, definida por $T(p):=\begin{pmatrix}p(0)&p(-1)\\p(1)&p'(0)\end{pmatrix}$ y calcule $T(x^2+3x-2)$.
   b) $T\colon \mathbb{P}_2\to\mathbb{P}_2$, definida por $T(p)=p'$ y calcule $T(4x^2-x+7)$.

Universidad Nacional de Colombia
Email address: ldangaritar@unal.edu.co